

Maths - Question 41

Original paper page 22; original question and option regions

Let A, B and C be three points in a plane. The locus of a point P moving such that $PA^2 + PB^2 = 2 PC^2$ is a

A, B, C లు ఒక తలంలోని మూడు బిందువులనుకోండి. అప్పుడు $PA^2 + PB^2 = 2 PC^2$ అయ్యేట్లు చలించే ఒక బిందువు P యొక్క బిందుపథం ఒక

Options :

Straight line

1. సరళ రేఖ

Pair of straight lines

2. సరళ రేఖా యుగ్మం

Circle

3. వృత్తం

Parabola

4. పరావలయం

Maths - Question 42

Original paper page 23; original question and option regions

When the coordinate axes are rotated by an angle $\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$ about the origin, then the equation $x^2 + y^2 = 9$ is transformed to the equation

మూలబిందువు పరంగా నిరూపక అక్షాలను $\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$ కోణముతో భ్రమణము చెందించినప్పుడు, $x^2 + y^2 = 9$ అను సమీకరణము యొక్క పరివర్తిత సమీకరణము

Options :

1. $x^2 - y^2 = 9$

2. $x^2 + y^2 + 2xy = 4$

3. $x^2 + y^2 = 9$

4. $x^2 - y^2 + 9 = 0$

Maths - Question 43

Original paper page 23; original question and option regions

Let a , b and c be distinct and none of them is equal to 1. If the lines $x + ay + a = 0$, $bx + y + b = 0$ and $cx + cy + 1 = 0$ are concurrent, then the value of $\frac{a}{a-1} + \frac{b}{b-1} + \frac{c}{c-1}$ is

a , b , c లు విభిన్నాలు మరియు ఏ ఒక్కటీ 1 కి సమానం కాదనుకోండి. సరళ రేఖలు $x + ay + a = 0$, $bx + y + b = 0$, $cx + cy + 1 = 0$ అనుషక్తాలు అయితే, అప్పుడు $\frac{a}{a-1} + \frac{b}{b-1} + \frac{c}{c-1}$ విలువ

Options :

1. 1

2. -1

3. 2

4. 0

Maths - Question 44

Original paper page 24; original question and option regions

If $ad - bc \neq 0$, then the area (in sq. units) of the parallelogram formed by the lines $ax + by + 2 = 0$, $ax + by + 5 = 0$, $cx + dy + 3 = 0$ and $cx + dy + 7 = 0$ is

$ad - bc \neq 0$ అయితే, $ax + by + 2 = 0$, $ax + by + 5 = 0$, $cx + dy + 3 = 0$ మరియు $cx + dy + 7 = 0$ అనే సరళ రేఖలతో ఏర్పడే సమాంతరచతుర్భుజ వైశాల్యం (చ॥ యూనిట్లలో)

Options :

1. $\frac{1}{|ad - bc|}$

2. $\frac{5}{|ad - bc|}$

3. $\frac{7}{|ad - bc|}$

4. $\frac{12}{|ad - bc|}$

Maths - Question 45

Original paper page 24; original question and option regions

The circumcentre of the triangle with vertices at $(-2, 3)$, $(1, -2)$ and $(2, 1)$ is

$(-2, 3)$, $(1, -2)$ మరియు $(2, 1)$ లవద్ద శీర్షాలనుగలిగిన త్రిభుజపు పరివృత్త కేంద్రం

Options :

1. $\left(\frac{6}{7}, \frac{2}{7}\right)$

2. $\left(-\frac{6}{7}, \frac{2}{7}\right)$

3. $\left(\frac{6}{7}, -\frac{2}{7}\right)$

4. $\left(-\frac{6}{7}, -\frac{2}{7}\right)$

Maths - Question 46

Original paper page 25; original question and option regions

If the straight line $2x + 3y + 1 = 0$ bisects the angle between a pair of lines, one of which in this pair is $3x + 2y + 4 = 0$, then the equation of the other line in that pair of lines is

ఒక సరళ రేఖా యుగ్మంలోని ఒక సరళ రేఖ $3x + 2y + 4 = 0$ అవుతూ, ఆ సరళ రేఖా యుగ్మపు మధ్య గల కోణాన్ని, సరళ రేఖ $2x + 3y + 1 = 0$ సమద్విఖండన చేస్తుంటే, ఆ సరళ రేఖా యుగ్మంలోని మరో సరళ రేఖ సమీకరణము

Options :

1. $3x + 4y - 9 = 0$

2. $6x - 7y - 14 = 0$

3. $9x + 46y - 28 = 0$

4. $9x - 23y - 12 = 0$

Maths - Question 47

Original paper page 25; original question and option regions

The area (in sq.units) of the triangle formed by the straight line $x + y = 3$ and the angular bisectors of the pair of straight lines $x^2 - y^2 + 2y = 1$, is

సరళ రేఖ $x + y = 3$ మరియు సరళ రేఖా యుగ్మం $x^2 - y^2 + 2y = 1$ యొక్క కోణ సమద్విఖండన రేఖలతో ఏర్పడే త్రిభుజ వైశాల్యం (చ. యూనిట్లలో)

Options :

1. 1

2. 2

3. 3

4. 6

Maths - Question 48

Original paper page 26; original question and option regions

The product of the lengths of the perpendiculars drawn from the point $(-1, 5)$ to the pair of lines $2x^2 - xy - 3y^2 + 6x + y + 4 = 0$ is

$(-1, 5)$ బిందువు నుండి $2x^2 - xy - 3y^2 + 6x + y + 4 = 0$ సరళ రేఖా యుగ్మానికి గీచిన లంబాల పొడవుల లబ్ధం

Options :

1. $\frac{68}{\sqrt{2}}$

2. $\frac{68}{\sqrt{26}}$

3. $\frac{65}{\sqrt{2}}$

4. $\frac{65}{\sqrt{26}}$

Maths - Question 49

Original paper page 26; original question and option regions

ABCD is a square with side 16 units and A is the origin. If the equation of the circle circumscribing the square ABCD is $x^2 + y^2 = 4k(x + y)$, then $k =$

A వద్ద మూల బిందువును కలిగిన ABCD అనే చతురస్రము యొక్క భుజము పొడవు 16 యూనిట్లు. ABCD చతురస్రాన్ని పరివృతం చేసే వృత్తం సమీకరణము $x^2 + y^2 = 4k(x + y)$ అయితే, అప్పుడు $k =$

Options :

1. 2
2. 4
3. 16
4. 64

Maths - Question 50

Original paper page 27; original question and option regions

If $P(x_1, y_1)$ is a point such that the lengths of the tangents from it to the circles $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$ and $x^2 + y^2 + 6x + 18y + 26 = 0$ are in the ratio 2:3, then the locus of P is

$P(x_1, y_1)$ అనే బిందువు నుంచి $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 6x + 18y + 26 = 0$ వృత్తాలకు గీచిన స్పర్శరేఖల పొడవుల నిష్పత్తి 2:3 అయితే, P యొక్క బిందుపథం

Options :

1. $x^2 + y^2 + 24x - 36y + 62 = 0$

2. $x^2 + y^2 - 24x + 36y + 62 = 0$

3. $x^2 + y^2 - 24x - 54y - 88 = 0$

4. $x^2 + y^2 + 24x + 36y + 62 = 0$

Maths - Question 51

Original paper page 27; original question and option regions

If the lines $2x + y + 12 = 0$, $kx - 3y - 10 = 0$ are conjugate with respect to the circle $x^2 + y^2 - 4x + 3y - 1 = 0$, then $k =$

$x^2 + y^2 - 4x + 3y - 1 = 0$ వృత్తము దృష్ట్యా, $2x + y + 12 = 0$ మరియు $kx - 3y - 10 = 0$ రేఖలు సంయుగ్మాలయితే, అప్పుడు $k =$

Options :

1. 4

2. -9

3. -3

4. -5

Maths - Question 52

Original paper page 28; original question and option regions

The length of the transverse common tangent of the circles $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 4 = 0$ and $x^2 + y^2 + 4x - 2y + 1 = 0$ is

$x^2 + y^2 - 2x + 4y + 4 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 4x - 2y + 1 = 0$ వృత్తాలకు గల తిర్యక్ ఉమ్మడి స్పర్శరేఖ పొడవు

Options :

1. $\sqrt{3}$

2. $\sqrt{17}$

3. $\sqrt{15}$

4. 3

Maths - Question 53

Original paper page 28; original question and option regions

If the angle between the circles $x^2 + y^2 - 12x - 6y + 41 = 0$ and $x^2 + y^2 + kx + 6y - 59 = 0$ is 45° , then a value of k is

$x^2 + y^2 - 12x - 6y + 41 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + kx + 6y - 59 = 0$ అను వృత్తాల మధ్యకోణం 45° అయితే, k యొక్క ఒక విలువ

Options :

1. 0
2. -4
3. -3
4. -1

Maths - Question 54

Original paper page 28; original question and option regions

If the lengths of the tangents drawn from a point P to the three circles $x^2 + y^2 - 4 = 0$, $x^2 + y^2 - 2x + 3y = 0$ and $x^2 + y^2 + 7y - 18 = 0$ are equal, then the coordinates of P are

$x^2 + y^2 - 4 = 0$, $x^2 + y^2 - 2x + 3y = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 7y - 18 = 0$ అను మూడు వృత్తాలకూ, P బిందువు నుండి గీచిన స్పర్శరేఖల పొడవులు సమానమైన, P యొక్క నిరూపకాలు

Maths - Question 55

Original paper page 29; original question and option regions

For the parabola $y^2 + 6y - 2x + 5 = 0$, match the items in List-I with the suitable item in List-II given below:

పరావలయం $y^2 + 6y - 2x + 5 = 0$ కి జాబితా-I లోని అంశాలను జాబితా-II లోని సరిఅయిన అంశాలతో జతపరచుము:

List-I

జాబితా-I

List-II

జాబితా-II

I) Vertex

శీర్షం

A) $\left(-\frac{3}{2}, -3\right)$

II) Focus

నాభి

B) $\left(\frac{3}{2}, -3\right)$

III) Equation of the directrix

నియతరేఖా సమీకరణం

C) $2x + 5 = 0$

IV) Equation of the axis

అక్షము సమీకరణం

D) $2x + y + 3 = 0$ E) $y + 3 = 0$ F) $(-2, -3)$

The correct matching is

సరియైన జోడి

Maths - Question 56

Original paper page 30; original question and option regions

If $5x - 2y + k = 0$ is a tangent to the parabola $y^2 = 6x$, then their point of contact is

$y^2 = 6x$ పరావలయానికి $5x - 2y + k = 0$ ఒక స్పర్శరేఖ అయితే, వాటి స్పర్శ బిందువు

Options :

1. $\left(\frac{6}{5}, \frac{6}{5}\right)$

2. $\left(\frac{6}{5}, \frac{6}{25}\right)$

3. $\left(\frac{6}{25}, \frac{6}{5}\right)$

4. $\left(\frac{6}{25}, \frac{6}{25}\right)$

Maths - Question 57

Original paper page 31; original question and option regions

If S and S' are the foci of an ellipse, B is one end of the minor axis and $\angle SBS' = 90^\circ$, then the eccentricity of that ellipse is

S మరియు S' లు ఒక దీర్ఘవృత్తము యొక్క నాభులు, ప్రాస్థాక్షము యొక్క ఒక అంత్య బిందువు B మరియు $\angle SBS' = 90^\circ$ అయితే, ఆ దీర్ఘవృత్తము యొక్క ఉత్కేంద్రత

Options :

1. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

2. $\frac{\sqrt{7}}{4}$

3. $\frac{1}{\sqrt{2}}$

4. $\frac{1}{2}$

Maths - Question 58

Original paper page 31; original question and option regions

The points of intersection of the perpendicular tangents drawn to the ellipse $4x^2 + 9y^2 = 36$ lie on the curve

$4x^2 + 9y^2 = 36$ దీర్ఘవృత్తానికి గీచిన లంబ స్పర్శరేఖల ఖండన బిందువులు ఉండే వక్రం

Options :

1. $x^2 + y^2 = 13$

2. $x^2 - y^2 = 5$

3. $x + y = 5$

4. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

Maths - Question 59

Original paper page 32; original question and option regions

If the eccentricity of a hyperbola is $\frac{5}{3}$, then the eccentricity of its conjugate hyperbola is

ఒక అతిపరావలయము యొక్క ఉత్కేంద్రత $\frac{5}{3}$ అయితే, దాని సంయుగ్మ అతిపరావలయము యొక్క ఉత్కేంద్రత

Options :

1. $\frac{5}{3}$

2. $\frac{5}{4}$

3. $\frac{5}{2}$

4. $\frac{8}{5}$

Maths - Question 60

Original paper page 32; original question and option regions

If the vertices of a ΔABC are $A = (2, 3, 5)$, $B = (-1, 3, 2)$, $C = (3, 5, -2)$, then the area of the ΔABC (in sq. units) is

ΔABC శీర్షాలు $A = (2, 3, 5)$, $B = (-1, 3, 2)$, $C = (3, 5, -2)$ అయిన, ΔABC వైశాల్యము (చ. యూనిట్లలో)

Options :

1. $6\sqrt{2}$

2. $8\sqrt{3}$

3. $9\sqrt{2}$

4. $8\sqrt{2}$

Maths - Question 61

Original paper page 33; original question and option regions

If a line makes angles $\tan^{-1}\sqrt{7}$, $\tan^{-1}\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}}$ with X -axis, Y -axis respectively, then the angle made by it with Z -axis is

ఒక సరళ రేఖ X -అక్షము, Y -అక్షములతో వరుసగా $\tan^{-1}\sqrt{7}$, $\tan^{-1}\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}}$ కోణములను చేస్తుంటే, ఆ సరళ రేఖ Z -అక్షముతో చేయు కోణము

Options :

1. $\frac{\pi}{2}$

$\frac{\pi}{6}$ or $\frac{5\pi}{6}$

2. $\frac{\pi}{6}$ లేదా $\frac{5\pi}{6}$

$\frac{\pi}{3}$ or $\frac{2\pi}{3}$

3. $\frac{\pi}{3}$ లేదా $\frac{2\pi}{3}$

$\frac{\pi}{4}$ or $\frac{3\pi}{4}$

4. $\frac{\pi}{4}$ లేదా $\frac{3\pi}{4}$

Maths - Question 62

Original paper page 33; original question and option regions

A plane passes through the point $(3, 5, 7)$. If the direction ratios of its normal are equal to the intercepts made by the plane $x + 3y + 2z = 9$ with the coordinate axes, then the equation of that plane is

ఒక తలం $(3, 5, 7)$ అనే బిందువు గుండా పోతుంది. దాని అభిలంబరేఖ యొక్క దిక్ నిష్పత్తులు, $x + 3y + 2z = 9$ తలం నిరూపక అక్షాలతో చేసే అంతరఖండాలకు సమానమవుతుంటే, ఆ తలం యొక్క సమీకరణం

Maths - Question 62 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

1. $x + y + z = 5$

2. $6x + 2y + 3z = 105$

3. $12x + 4y + 6z = 49$

4. $6x + 2y + 3z = 49$

Maths - Question 63

Original paper page 34; original question and option regions

If $f: [0, 2) \rightarrow \mathbb{R}$ is defined by $f(x) = \begin{cases} 1 + \frac{2x}{k} & \text{for } 0 \leq x < 1 \\ kx & \text{for } 1 \leq x < 2 \end{cases}$

where $k > 0$, and f is such that $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$, then the value of k^2 is

$k > 0$ అవుతూ, $f(x) = \begin{cases} 1 + \frac{2x}{k} & 0 \leq x < 1 \\ kx & 1 \leq x < 2 \end{cases}$

గా నిర్వచితమైన $f: [0, 2) \rightarrow \mathbb{R}$ ప్రమేయం, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ అయ్యేటట్లుంటే, అప్పుడు k^2 విలువ

Options :

1. 2

2. 1

3. 4

4. $\frac{1}{4}$

Maths - Question 64

Original paper page 35; original question and option regions

If the function $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ defined by $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(a+1)x + \sin x}{x} & , x < 0 \\ b & , x = 0 \\ \frac{\sqrt{x+x^2} - \sqrt{x}}{x^{3/2}} & , x > 0 \end{cases}$

is continuous on $\mathbb{R}$, then $a + b =$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(a+1)x + \sin x}{x} & , x < 0 \\ b & , x = 0 \\ \frac{\sqrt{x+x^2} - \sqrt{x}}{x^{3/2}} & , x > 0 \end{cases}$$

గా నిర్వచించబడిన $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ అనే ప్రమేయం, $\mathbb{R}$ పై అవిచ్ఛిన్నమైతే, అప్పుడు $a + b =$

Options :

1. -1

2. 2

3. 1

4. 3

Maths - Question 65

Original paper page 35; original question and option regions

Let f be defined on $D = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$ by $f(x) = \frac{|x|}{1 - |x|}$. Then

$D = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$ పై $f(x) = \frac{|x|}{1 - |x|}$ గా నిర్వచితమైనది అనుకొందాం. అప్పుడు

Maths - Question 66

Original paper page 36; original question and option regions

If $x = \sec \theta - \cos \theta$, $y = \sec^n \theta - \cos^n \theta$ then $\frac{dy}{dx} =$

$x = \sec \theta - \cos \theta$, $y = \sec^n \theta - \cos^n \theta$ అయితే $\frac{dy}{dx} =$

Options :

1. $\sqrt{\frac{y^2 + 4}{x^2 + 4}}$

2. $n \sqrt{\frac{y^2 + 4}{x^2 + 4}}$

3. $\sqrt{\frac{x^2 + 4}{y^2 + 4}}$

4. $n \sqrt{\frac{x^2 + 4}{y^2 + 4}}$

Maths - Question 67

Original paper page 37; original question and option regions

If $y = a \sin x + (5 + 2x) \cos x$, then $y'' + y =$

$y = a \sin x + (5 + 2x) \cos x$ అయితే, $y'' + y =$

Options :

1. $4 \cos x$

2. $-4 \cos x$

3. $4 \sin x$

4. $-4 \sin x$

Maths - Question 68

Original paper page 37; original question and option regions

The area (in sq. units) of the triangle formed by the tangent and the normal at the point $\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}\right)$ to the curve $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ and the X-axis is

వక్రం $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ పై బిందువు $\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}\right)$ వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ, అభిలంబరేఖ మరియు X-అక్షంతో

ఏర్పడే త్రిభుజ వైశాల్యం (చ. యూనిట్లలో)

Options :

1. $\frac{a}{b}(a^2 + b^2)$

2. $4ab$

3. $\frac{b}{4a}(a^2 + b^2)$

4. $2ab$

Maths - Question 69

Original paper page 38; original question and option regions

The interval in which the function $f(x) = 2x^2 - \log x$, for $x > 0$ decreases, is

$x > 0$ కి $f(x) = 2x^2 - \log x$, అనే ప్రమేయం అవరోహణం చెందే అంతరం

Options :

1. $(2, 4)$

2. $\left(0, \frac{1}{4}\right)$

3. $\left(\frac{1}{2}, \infty\right)$

4. $\left(0, \frac{1}{2}\right)$

Maths - Question 70

Original paper page 38; original question and option regions

If $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$ for $x \in [0, 4]$, then the value of $c \in (0, 4)$ satisfying Lagrange's mean value theorem, is

$x \in [0, 4]$ కి, $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$ అయితే, లెగ్రాంజ్ మధ్యమ విలువ సిద్ధాంతంను తృప్తి పరిచే $c \in (0, 4)$ యొక్క విలువ

Options :

1. $3 \pm \frac{\sqrt{2}}{3}$

2. $2 \pm \frac{2\sqrt{3}}{3}$

3. $2 \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$

4. $3 \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$

Maths - Question 71

Original paper page 39; original question and option regions

The curve $f(x) = e^x \sin x$ is defined in the interval $[0, 2\pi]$. The value of x for which the slope of the tangent drawn to the curve at x is maximum, is

$f(x) = e^x \sin x$ వక్రము $[0, 2\pi]$ అంతరములో నిర్వచింపబడినది. ఆ వక్రానికి x వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ వాలు, గరిష్ఠమయ్యేటట్లు ఉండే x విలువ

Options :

1. $\frac{\pi}{4}$

2. $\frac{\pi}{2}$

3. $\frac{\pi}{6}$

4. $\frac{\pi}{3}$

Maths - Question 72

Original paper page 39; original question and option regions

$$\int \frac{x-1}{(x+1)\sqrt{x(x^2+x+1)}} dx =$$

Options :

1. $\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{x^2+x+1}}{x}\right) + c$

2. $2 \cdot \tan^{-1}\left(\frac{x^2+x+1}{x}\right) + c$

3. $\tan^{-1}\left(\frac{x^2+x+1}{x}\right) + c$

4. $2 \cdot \tan^{-1}\left(\sqrt{x + \frac{1}{x}} + 1\right) + c$

Maths - Question 73

Original paper page 40; original question and option regions

$$\int \frac{\cos^3 x + \cos^5 x}{\sin^2 x + \sin^4 x} dx =$$

Options :

1. $\sin x - 6 \tan^{-1}(\sin x) + c$

2. $\sin x - 2(\sin x)^{-1} + c$

3. $\sin x - 2(\sin x)^{-1} - 6 \tan^{-1}(\sin x) + c$

4. $\sin x - 2(\sin x)^{-1} + 5 \tan^{-1}(\sin x) + c$

Maths - Question 74

Original paper page 40; original question and option regions

$$\int \frac{dx}{\tan x + \cot x + \sec x + \operatorname{cosec} x} =$$

Options :

1. $\frac{1}{2}(\sin x - \cos x + x) + c$

2. $\frac{1}{2}(\sin x - \cos x - \tan x + \cot x) + c$

3. $\frac{1}{2}(\sin x - \cos x - x) + c$

4. $\frac{1}{2}(\sin x + \cos x - \tan x - \cot x) + c$

Maths - Question 75

Original paper page 40; original question and option regions

$$\text{If } f(x) = \int \operatorname{cosec}^5 x \, dx, \text{ then } f\left(\frac{\pi}{4}\right) =$$

$$f(x) = \int \operatorname{cosec}^5 x \, dx \text{ అయితే, } f\left(\frac{\pi}{4}\right) =$$

Maths - Question 75 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

1. $-\frac{1}{4}\left[3\sqrt{2}-5\log(\sqrt{2}+1)\right]+c$

2. $-\frac{1}{8}\left[5\sqrt{2}-3\log(\sqrt{2}+1)\right]+c$

3. $-\frac{1}{8}\left[7\sqrt{2}+3\log(\sqrt{2}+1)\right]+c$

4. $\frac{1}{8}\left[5\sqrt{2}+\log(\sqrt{2}+1)\right]+c$

Maths - Question 76

Original paper page 41; original question and option regions

If a and b are positive integers such that $b > a$, then

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{na} + \frac{1}{na+1} + \frac{1}{na+2} + \dots + \frac{1}{nb} \right] =$$

$b > a$ అయ్యేటట్లు a, b లు ధనపూర్ణాంకాలయితే, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{na} + \frac{1}{na+1} + \frac{1}{na+2} + \dots + \frac{1}{nb} \right] =$

Options :

1. $\log\left(\frac{b}{a}\right)$

2. $\log\left(\frac{a}{b}\right)$

3. $\log(ab)$

4. $\log(a+b)$

AP EAMCET / EAPCET | 2018-04-23 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 77

Original paper page 41; original question and option regions

$$\int_0^{\pi} \frac{x \tan x}{\sec x + \tan x} dx =$$

Maths - Question 78

Original paper page 42; original question and option regions

The area (in sq. units) of the region lying in the first quadrant and enclosed by the X-axis, the straight line $x - \sqrt{3}y = 0$ and the circle $x^2 + y^2 = 4$, is

X-అక్షము, $x - \sqrt{3}y = 0$ సరళ రేఖ మరియు $x^2 + y^2 = 4$ అనే వృత్తములచే ఆవరించబడిన, మొదటి పాదములో ఉండే ప్రాంతం వైశాల్యం. (చ. యూనిట్లలో)

Options :

1. $\frac{\pi}{3}$

2. $\frac{2\pi}{3}$

3. $\frac{\pi}{2\sqrt{3}}$

4. $\frac{2\pi}{3\sqrt{2}}$

Maths - Question 79

Original paper page 43; original question and option regions

If l and m are the degree and the order respectively of the differential equation of the family of all circles in the XY plane with radius 5 units, then $2l + 3m =$

XY తలంలో 5 యూనిట్లు వ్యాసార్థము గల అన్ని వృత్తముల కుటుంబంను సూచించే అవకలన సమీకరణము యొక్క తరగతి మరియు పరిమాణములు వరుసగా l, m అయితే, అప్పుడు $2l + 3m =$

Options :

1. 5

2. 10

3. 15

4. 7

Maths - Question 80

Original paper page 43; original question and option regions

If $-\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{4}$, then the general solution of the differential equation

$$\cos^2 x \cdot \frac{dy}{dx} - (\tan 2x)y = \cos^4 x \text{ is}$$

$-\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{4}$ అయితే, అవకలన సమీకరణం $\cos^2 x \cdot \frac{dy}{dx} - (\tan 2x)y = \cos^4 x$ యొక్క సాధారణ

సాధన

Maths - Question 1

Original paper page 1; original question and option regions

If $g(x) = x^2 + x - 2$ and $\frac{1}{2}(g \circ f)(x) = 2x^2 - 5x + 2$, then one such function $f(x) =$

$g(x) = x^2 + x - 2$ మరియు $\frac{1}{2}(g \circ f)(x) = 2x^2 - 5x + 2$ అయితే, అప్పుడు అలాంటి ఒక ప్రమేయం $f(x) =$

Options :

1. $2x - 3$

2. $2x + 3$

3. $2 + 2x$

4. $2x^2 - 3x - 1$

Maths - Question 2

Original paper page 1; original question and option regions

If $f: \mathbb{R} \rightarrow A$ defined by $f(x) = \frac{1}{x^2 + 2x + 2} \forall x \in \mathbb{R}$ is surjective, then $A =$

అన్ని $x \in \mathbb{R}$ లకు $f(x) = \frac{1}{x^2 + 2x + 2}$ గా నిర్వచించబడిన $f: \mathbb{R} \rightarrow A$ సంగ్రహ ప్రమేయమైతే, $A =$

Maths - Question 3

Original paper page 2; original question and option regions

If $2(4^{2n+1}) + 3^{3n+1}$ is divisible by $k, k > 1$ for all $n \in \mathbb{N}$ then the value of k is

అన్ని $n \in \mathbb{N}$ లకు $2(4^{2n+1}) + 3^{3n+1}$, $k > 1$ అయ్యే k చే భాగించబడితే, k విలువ

Options :

1. 19

2. 17

3. 11

4. 13

Maths - Question 4

Original paper page 2; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, then the incorrect option among the following is

$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ అయితే, క్రింది ఐచ్ఛికాలలో సరికానిది

Maths - Question 5

Original paper page 3; original question and option regions

If $a \neq -1$, $b \neq -1$, $c \neq -1$ and the system of equations $x = a(y + z)$, $y = b(z + x)$, $z = c(x + y)$ has a non-trivial solution, then

$a \neq -1$, $b \neq -1$ మరియు $c \neq -1$ అవుతూ $x = a(y + z)$, $y = b(z + x)$, $z = c(x + y)$ అనే సమీకరణ వ్యవస్థ, ఒక శూన్యేతర సాధనమును కలిగి ఉంటే, అప్పుడు

Options :

1. $\frac{a}{a+1} + \frac{b}{b+1} + \frac{c}{c+1} = 0$

2. $\frac{a}{a+1} + \frac{b}{b+1} + \frac{c}{c+1} = 1$

3. $\frac{abc}{(a+1)(b+1)(c+1)} = 1$

4. $\frac{a+b+c}{(a+1)(b+1)(c+1)} = 2$

Maths - Question 6

Original paper page 3; original question and option regions

The rank of the following matrix A is

ఈ క్రింది మాత్రిక A యొక్క కోటి

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 2 & 9 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 10 & -3 \\ 1 & 11 & -1 & 9 \end{bmatrix}$$

Maths - Question 7

Original paper page 4; original question and option regions

If a complex number z satisfies $|z|^2 + 1 = |z^2 - 1|$ then the locus of z is

z అనే సంకీర్ణ సంఖ్య $|z|^2 + 1 = |z^2 - 1|$ ను తృప్తిపరిస్తే, z బిందు పథము

Options :

a circle

1. ఒక వృత్తము

the real axis

2. వాస్తవ అక్షము

the imaginary axis

3. కల్పిత అక్షము

the straight line $y = x$

4. $y = x$ సరళ రేఖ

Maths - Question 8

Original paper page 4; original question and option regions

P is a point denoting z in the Argand diagram and if $\frac{z-i}{z-1}$ is always purely imaginary, then the locus of P is

ఆర్గాండ్ పటంలో z ని సూచించే బిందువు P, మరియు $\frac{z-i}{z-1}$ ఎల్లప్పుడూ శుద్ధ కల్పిత సంఖ్య అయితే, అప్పుడు P యొక్క బిందుపథము

Maths - Question 8 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions

The circle with centre $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ and radius $\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ కేంద్రంగానూ, $\frac{1}{\sqrt{2}}$ వ్యాసార్థంగల వృత్తం

1.

The circle with centre $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ and radius $\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ కేంద్రంగానూ, $\frac{1}{\sqrt{2}}$ వ్యాసార్థంగల వృత్తం

2.

The points on the circle with centre $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ and radius $\frac{1}{\sqrt{2}}$, excluding the points (1,0) and (0,1)

బిందువులు (1,0), (0,1) లు తప్ప, $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ కేంద్రంగానూ, $\frac{1}{\sqrt{2}}$ వ్యాసార్థంగల వృత్తం మీది బిందువులు

3.

The points on the circle with centre $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ and radius $\frac{1}{\sqrt{2}}$, excluding the origin

మూలబిందువు తప్ప, $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ కేంద్రంగానూ, $\frac{1}{\sqrt{2}}$ వ్యాసార్థం గల వృత్తం మీది బిందువులు

4.

Maths - Question 9

Original paper page 5; original question and option regions

If a, b, c are non-zero real numbers with $c \neq 1$ such that $a^2 + b^2 + c^2 = c$ and if $\alpha = \frac{a+ib}{1-c}$
then $a^2 + b^2 =$

సున్నకాని వాస్తవ సంఖ్యలు a, b, c లకు $a^2 + b^2 + c^2 = c$ మరియు $c \neq 1$ అవుతూ, $\alpha = \frac{a+ib}{1-c}$
అయితే అప్పుడు $a^2 + b^2 =$

Maths - Question 10

Original paper page 6; original question and option regions

For $n \in \mathbb{Z}^+$, $(1 + \sin \theta + i \cos \theta)^n + (1 + \sin \theta - i \cos \theta)^n =$

$n \in \mathbb{Z}^+$, $(1 + \sin \theta + i \cos \theta)^n + (1 + \sin \theta - i \cos \theta)^n =$

Options :

1. $2^{n+1} \cdot \cos^n \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right) \cos \left(\frac{n\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right)$

2. $2^{n+1} \cdot \cos^n \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right) \cdot \sin \left(\frac{n\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right)$

3. $2^{n+1} \cdot \cos^n \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right) \cos \left(\frac{n\pi}{4} - \frac{n\theta}{2} \right)$

4. $2^{n+1} \cdot \cos^n \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right) \sin \left(\frac{n\pi}{4} - \frac{n\theta}{2} \right)$

Maths - Question 11

Original paper page 7; original question and option regions

If the quadratic equation formed by eliminating x from $x^2 + \alpha x + \beta = 0$ and $xy + l(x + y) + m = 0$ has the same roots as that of the given quadratic equation, then the set of values of β is

$x^2 + \alpha x + \beta = 0$ మరియు $xy + l(x + y) + m = 0$ ల నుండి x ను లుప్తము చేయగా ఏర్పడే వర్గ సమీకరణం యొక్క మూలములు, దత్త వర్గసమీకరణము యొక్క మూలములకు సమానము అయితే, అప్పుడు β యొక్క విలువల సమితి

Options :

1. $\{m, \alpha l - m\}$
2. $\{m, l + m\}$
3. $\{m, \alpha l + m\}$
4. $\{m, l - m\}$

Maths - Question 12

Original paper page 7; original question and option regions

If x is real, then the range of $\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 + 2x + 7}$ is

x వాస్తవమైన, $\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 + 2x + 7}$ యొక్క వ్యాప్తి

Options :

1. $[0, 1)$

2. $(-\infty, 0) \cup (1, \infty)$

3. $(0, 1)$

4. $\mathbb{R}$

Maths - Question 13

Original paper page 8; original question and option regions

If $[x]$ denotes the greatest integer not exceeding x , then the values of x satisfying $[x]^2 - 7[x] + 12 \leq 0$ are

$[x]$ అనేది x కి మించని గరిష్ఠ పూర్ణాంకంను సూచిస్తే, $[x]^2 - 7[x] + 12 \leq 0$ ని తృప్తిపరిచే x విలువలు

Options :

1. $1 \leq x < 4$

2. $3 \leq x < 5$

3. $-5 < x \leq -3$

4. $2 \leq x \leq 4$

Maths - Question 14

Original paper page 8; original question and option regions

If the equation whose roots are p times the roots of $x^4 - 2ax^3 + 4bx^2 + 8ax + 16 = 0$ is a reciprocal equation, then $|p| =$

$x^4 - 2ax^3 + 4bx^2 + 8ax + 16 = 0$ యొక్క మూలములకు p రెట్లు మూలములను కలిగిన సమీకరణము ఒక వ్యూత్క్రమ సమీకరణం అయితే, అప్పుడు $|p| =$

Options :

1. 3

2. 2

3. $\frac{1}{2}$

4. $\frac{1}{3}$

Maths - Question 15

Original paper page 8; original question and option regions

The number of three digit numbers in which 9 appears only in one place is

ఒకే ఒకస్థానంలో 9 ని కలిగి ఉండే మూడు అంకెల సంఖ్యల సంఖ్య

Maths - Question 16

Original paper page 9; original question and option regions

$${}^{34}C_{10} + 3 \cdot ({}^{34}C_9) + 3 \cdot ({}^{34}C_8) + {}^{34}C_7 =$$

Options :

1. ${}^{38}C_{10}$

2. ${}^{36}C_{10}$

3. ${}^{37}C_{10}$

4. ${}^{35}C_{10}$

Maths - Question 17

Original paper page 9; original question and option regions

The coefficient of x^{50} in the expansion of $(1+x)^{100} + 2x(1+x)^{99} + 3x^2(1+x)^{98} + \dots + 101x^{100}$, is

$(1+x)^{100} + 2x(1+x)^{99} + 3x^2(1+x)^{98} + \dots + 101x^{100}$ యొక్క విస్తరణలో x^{50} యొక్క గుణకము

Options :

1. $^{100}C_{50}$

2. $^{101}C_{50}$

3. $^{102}C_{50}$

4. $^{103}C_{50}$

Maths - Question 18

Original paper page 10; original question and option regions

$$\text{If } \alpha = \frac{5}{2! \times 3} + \frac{5 \times 7}{3! \times 3^2} + \frac{5 \times 7 \times 9}{4! \times 3^3} + \dots, \text{ then } \alpha^2 + 4\alpha =$$

$$\alpha = \frac{5}{2! \times 3} + \frac{5 \times 7}{3! \times 3^2} + \frac{5 \times 7 \times 9}{4! \times 3^3} + \dots \text{ అయితే, } \alpha^2 + 4\alpha =$$

Options :

1. 21

2. 23

3. 25

4. 27

Maths - Question 19

Original paper page 10; original question and option regions

If $\frac{x^4 + 24x^2 + 28}{(x^2 + 1)^3} = \frac{A}{(x^2 + 1)} + \frac{B}{(x^2 + 1)^2} + \frac{C}{(x^2 + 1)^3}$ then $A + C =$

$\frac{x^4 + 24x^2 + 28}{(x^2 + 1)^3} = \frac{A}{(x^2 + 1)} + \frac{B}{(x^2 + 1)^2} + \frac{C}{(x^2 + 1)^3}$ అయితే, అప్పుడు $A + C =$

Options :

1. 12

2. 10

3. 9

4. 6

Maths - Question 20

Original paper page 11; original question and option regions

If $\tan \theta = \frac{\cos 25^\circ + \sin 25^\circ}{\cos 25^\circ - \sin 25^\circ}$ and θ is in the third quadrant, then $\theta =$

$\tan \theta = \frac{\cos 25^\circ + \sin 25^\circ}{\cos 25^\circ - \sin 25^\circ}$ మరియు θ మూడవ పాదంలో ఉంటే, $\theta =$

Options :

1. 200°

2. 205°

3. 225°

4. 250°

Maths - Question 21

Original paper page 11; original question and option regions

If $\cos A = \frac{7}{25}$ and $\frac{3\pi}{2} < A < 2\pi$, then $\cos \frac{A}{4} + \cos \frac{A}{2} - \cos 2A =$

$\cos A = \frac{7}{25}$ మరియు $\frac{3\pi}{2} < A < 2\pi$ అయితే, $\cos \frac{A}{4} + \cos \frac{A}{2} - \cos 2A =$

Options :

1. $\frac{1}{\sqrt{10}} + \frac{27}{625}$

2. $\frac{3}{\sqrt{10}} - \frac{27}{625}$

3. $\frac{3}{\sqrt{10}} + \frac{27}{625}$

4. $\frac{1}{\sqrt{10}} - \frac{27}{625}$

Maths - Question 22

Original paper page 12; original question and option regions

In ΔABC , if $\cos 3A + \cos 3B + \cos 3C + \cos 3\pi = 0$ then the least value of the sum of two of its angles is

ΔABC లో, $\cos 3A + \cos 3B + \cos 3C + \cos 3\pi = 0$ అయితే, ఆ త్రిభుజములో రెండు కోణముల మొత్తం యొక్క కనిష్ఠ విలువ

Options :

1. $\frac{\pi}{6}$

2. $\frac{2\pi}{3}$

3. $\frac{\pi}{3}$

4. $\frac{\pi}{4}$

Maths - Question 23

Original paper page 12; original question and option regions

If θ is in the interval $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ satisfying the equation $\cos 2\theta \cdot \sec^4 \theta + \sec^2 \theta = 0$ then $\sin^2 \theta =$

$\cos 2\theta \cdot \sec^4 \theta + \sec^2 \theta = 0$ ని తృప్తిపరచే θ అంతరం $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ లో ఉంటే, అప్పుడు $\sin^2 \theta =$

Options :

1. $\frac{1}{3}$

2. $\frac{3}{4}$

3. $\frac{1}{2}$

4. $\frac{2}{3}$

Maths - Question 24

Original paper page 13; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^n \tan^{-1} \left(\frac{2r}{r^4 + r^2 + 2} \right) =$$

Options :

1. $\frac{\pi}{4}$

2. $\frac{\pi}{2}$

3. $\frac{-\pi}{4}$

4. $\frac{-\pi}{2}$

Maths - Question 25

Original paper page 13; original question and option regions

$$\sec h^2\left(\tan h^{-1}\frac{1}{2}\right) + \operatorname{cosec} h^2\left(\cot h^{-1}3\right) =$$

Options :

1. $\frac{35}{9}$

2. $\frac{3}{2}$

3. $\frac{25}{4}$

4. $\frac{35}{4}$

Maths - Question 26

Original paper page 14; original question and option regions

In ΔABC , if $a \cos^2 \frac{C}{2} + c \cos^2 \frac{A}{2} = \frac{3b}{2}$, then

ΔABC లో $a \cos^2 \frac{C}{2} + c \cos^2 \frac{A}{2} = \frac{3b}{2}$ అయితే, అప్పుడు

Options :

1. $2b = a + c$

2. $b^2 = ac$

3. $\frac{1}{b} = \frac{1}{a} + \frac{1}{c}$

4. $a = c$

Maths - Question 27

Original paper page 14; original question and option regions

If s is the semi-perimeter of ΔABC and if $\frac{s-a}{4} = \frac{s-b}{5} = \frac{s-c}{6}$, then $\sum \sin^2\left(\frac{A}{2}\right) =$

ΔABC కి అర్థ చుట్టుకొలత s అవుతూ, $\frac{s-a}{4} = \frac{s-b}{5} = \frac{s-c}{6}$ అయితే, అప్పుడు $\sum \sin^2\left(\frac{A}{2}\right) =$

Options :

1. $\frac{74}{25}$

2. $\frac{25}{74}$

3. $\frac{74}{33}$

4. $\frac{25}{33}$

Maths - Question 28

Original paper page 15; original question and option regions

If I is the incentre of ΔABC and P_1, P_2, P_3 are respectively the radii of the circumcircles of the triangles IBC, ICA and IAB , then $P_1 P_2 P_3 =$

ΔABC యొక్క అంతర కేంద్రం I మరియు IBC, ICA, IAB త్రిభుజాల పరివృత్తముల యొక్క వ్యాసార్థములు వరుసగా P_1, P_2, P_3 అయితే, అప్పుడు $P_1 P_2 P_3 =$

Options :

1. $2Rr$

2. $2Rr^2$

3. $2R^2r$

4. $\frac{4R}{r}$

Maths - Question 29

Original paper page 15; original question and option regions

If $\vec{a}$ and $\vec{b}$ are two unit vectors such that $\vec{a} + \vec{b}$ is also a unit vector, then $|\vec{a} - \vec{b}|^2 =$

$\vec{a} + \vec{b}$ కూడా ఒక యూనిట్ సదిశ అయ్యేటట్లుగా $\vec{a}$ మరియు $\vec{b}$ లు రెండు యూనిట్ సదిశలైతే,
అప్పుడు $|\vec{a} - \vec{b}|^2 =$

Options :

1. 1

2. 2

3. 3

4. 0

Maths - Question 30

Original paper page 16; original question and option regions

If the line joining the points $\vec{i} + \vec{j}$ and $3\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ meets the plane that passes through the point $2\vec{i} + 4\vec{j}$ and parallel to the vectors $3\vec{j} + 5\vec{k}$ and $3\vec{i} - \vec{k}$ at P, then the position vector of the point P is

$\vec{i} + \vec{j}$, $3\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ బిందువులను కలిపే రేఖ, $2\vec{i} + 4\vec{j}$ బిందువుగుండా పోతూ, $3\vec{j} + 5\vec{k}$ మరియు $3\vec{i} - \vec{k}$ సదిశలకు సమాంతరంగా ఉండే తలాన్ని P వద్ద కలిస్తే, బిందువు P యొక్క స్థాన సదిశ

Options :

1. $-27\vec{i} + \vec{j} + 14\vec{k}$
2. $29\vec{i} + \vec{j} - 14\vec{k}$
3. $-14\vec{i} + 89\vec{j} + 3\vec{k}$
4. $2\vec{i} + 5\vec{j} - 7\vec{k}$

Maths - Question 31

Original paper page 16; original question and option regions

If A, B, C and D are four points in the plane such that $|\overline{AB}|^2 + |\overline{CD}|^2 = |\overline{BC}|^2 + |\overline{DA}|^2 = 100$
 then $\overline{AC} \cdot \overline{BD} =$

ఒక తలం మీది నాలుగు బిందువులు A, B, C, D లు $|\overline{AB}|^2 + |\overline{CD}|^2 = |\overline{BC}|^2 + |\overline{DA}|^2 = 100$
 అయ్యేట్లుంటే అప్పుడు $\overline{AC} \cdot \overline{BD} =$

Options :

1. 10

2. 0

3. $\frac{1}{10}$

4. 1

Maths - Question 32

Original paper page 17; original question and option regions

If $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$ and $\vec{c}$ is a vector perpendicular to $\vec{b}$, then

$$\left| \left\{ \frac{\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})}{|\vec{b} \times \vec{c}|^2} \right\} (\vec{b} \times \vec{c}) + \left\{ \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \right\} \vec{b} + \left\{ \frac{\vec{a} \cdot \vec{c}}{|\vec{c}|^2} \right\} \vec{c} \right| =$$

$\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$ మరియు $\vec{c}$ అనే ఒక సదిశ $\vec{b}$ కి లంబంగా ఉంటే, అప్పుడు

$$\left| \left\{ \frac{\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})}{|\vec{b} \times \vec{c}|^2} \right\} (\vec{b} \times \vec{c}) + \left\{ \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \right\} \vec{b} + \left\{ \frac{\vec{a} \cdot \vec{c}}{|\vec{c}|^2} \right\} \vec{c} \right| =$$

Options :

1. $\sqrt{14}$

2. 14

3. 13

4. $\sqrt{17}$

Maths - Question 33

Original paper page 17; original question and option regions

If $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are three vectors such that $|\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = 2, |\vec{c}| = 3$ and $2\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = 2$ then

$$[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]^2 =$$

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ అనే మూడు సదిశలు $|\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = 2, |\vec{c}| = 3$ మరియు $2\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = 2$

అయ్యేట్లుంటే $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]^2 =$

Options :

1. 15

2. 14

3. 12

4. 8

Maths - Question 34

Original paper page 18; original question and option regions

If $\vec{a} = \vec{i} + \vec{j}$, $\vec{b} = \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{c} = \vec{i} + \vec{k}$ then

$$\frac{\left[(\vec{b} \times \vec{c}) \times (\vec{c} \times \vec{a}) \quad (\vec{c} \times \vec{a}) \times (\vec{a} \times \vec{b}) \quad (\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{b} \times \vec{c}) \right]}{\left[\vec{b} + \vec{c} \quad \vec{c} + \vec{a} \quad \vec{a} + \vec{b} \right] \left[\vec{b} \times \vec{c} \quad \vec{c} \times \vec{a} \quad \vec{a} \times \vec{b} \right]} =$$

$\vec{a} = \vec{i} + \vec{j}$, $\vec{b} = \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{c} = \vec{i} + \vec{k}$ అయితే

$$\frac{\left[(\vec{b} \times \vec{c}) \times (\vec{c} \times \vec{a}) \quad (\vec{c} \times \vec{a}) \times (\vec{a} \times \vec{b}) \quad (\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{b} \times \vec{c}) \right]}{\left[\vec{b} + \vec{c} \quad \vec{c} + \vec{a} \quad \vec{a} + \vec{b} \right] \left[\vec{b} \times \vec{c} \quad \vec{c} \times \vec{a} \quad \vec{a} \times \vec{b} \right]} =$$

Options :

1. 0

2. 1

3. $\sqrt{3}$ 4. $\sqrt{2}$

Maths - Question 35

Original paper page 18; original question and option regions

The standard deviation of the scores 505, 510, 515, 520, ..., 595 is

505, 510, 515, 520, ..., 595 స్కొరుల క్రమ విచలనము

Options :

1. $500 + 5\sqrt{30}$

2. $505 + \sqrt{30}$

3. $5\sqrt{30}$

4. $5 + \sqrt{30}$

Maths - Question 36

Original paper page 19; original question and option regions

If the variance of the distribution

x_i :	4	8	11	17	20	24	32
f_i :	3	5	9	5	4	3	1

is 45.8, then the variance of the distribution

y_i :	10	18	24	36	42	50	66
f_i :	3	5	9	5	4	3	1

is

x_i :	4	8	11	17	20	24	32
f_i :	3	5	9	5	4	3	1

విభాజనానికి విస్తృతి 45.8 అయిన

y_i :	10	18	24	36	42	50	66
f_i :	3	5	9	5	4	3	1

అనే విభాజనానికి విస్తృతి

Options :

1. 93.6

2. $\sqrt{93.9}$

3. 183.2

4. $\sqrt{183.2}$

Maths - Question 37

Original paper page 19; original question and option regions

A die is formed so that the probability of getting a number i when it is rolled is proportional to i , ($i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$). The probability of getting an odd number on the die when it is rolled is

ఒక పాచికను, అది విసిరినప్పుడు పడే సంఖ్య i ($i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$) యొక్క సంభావ్యత, ఆ సంఖ్యకు అనుపాతంలో ఉండే విధంగా రూపొందించినారు. ఆ పాచికను విసిరినప్పుడు దానిపై బేసిసంఖ్యను పొందే సంభావ్యత

Maths - Question 38

Original paper page 20; original question and option regions

A problem is given to 3 students A, B and C whose chances of solving it are $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ and $\frac{1}{4}$ respectively. Then the probability of the problem being solved by exactly one of them, if all the three try independently, is

ఒక సమస్యను A, B, C అను ముగ్గురు విద్యార్థులకు ఇచ్చినప్పుడు వారు దానిని సాధించడానికి గల సంభావ్యతలు వరుసగా $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ అయితే, ఆ ముగ్గురూ స్వతంత్రంగా ప్రయత్నించినప్పుడు, వారిలో ఖచ్చితంగా ఒక్కరిచేత మాత్రమే ఆ సమస్య సాధించబడడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. $\frac{3}{4}$

2. $\frac{11}{24}$

3. $\frac{23}{24}$

4. $\frac{1}{4}$

Maths - Question 39

Original paper page 21; original question and option regions

In a certain recruitment test with multiple choice questions, there are four options to answer each question, out of which only one is correct. An intelligent student knows 90% correct answers while a weak student knows only 20% correct answers. If an intelligent student gets the correct answer for a question, then the probability that he was guessing it, is

ఒక నియామకానికి జరిగిన బహుళ ఐచ్ఛిక ప్రశ్నలు గల పరీక్షాపత్రంలో ప్రతి ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ఏదో ఒకటే సరియైన సమాధానం కలిగిన నాలుగు ఐచ్ఛికములు ఉన్నాయి. ఒక కుశాగ్రబుద్ధి గల విద్యార్థి 90% సరియైన సమాధానాలు తెలుసు మరియు ఒక మందబుద్ధి గల విద్యార్థికి 20% సమాధానాలు మాత్రమే తెలుసు. ఒక కుశాగ్రబుద్ధిగల విద్యార్థి ఒక ప్రశ్నకు సరియైన సమాధానాన్ని ఇస్తే, అతడు దానిని ఊహించి ఉండడానికి సంభావ్యత

Options :

1. $\frac{1}{37}$

2. $\frac{1}{10}$

3. $\frac{9}{37}$

4. $\frac{1}{2}$

Maths - Question 40

Original paper page 21; original question and option regions

A random variable X has the following probability distribution

Values of $X(x)$:	0	1	2	3	4	5	6	7
$P(X=x)$:	0	k	$2k$	$2k$	$3k$	k^2	$2k^2$	$7k^2 + k$

Then $P(0 < X < 6) =$

ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X కింది సంభావ్యతా విభాజనాన్ని కలిగి ఉంది.

X విలువలు (x) :	0	1	2	3	4	5	6	7
$P(X=x)$:	0	k	$2k$	$2k$	$3k$	k^2	$2k^2$	$7k^2 + k$

అప్పుడు $P(0 < X < 6) =$

Maths - Question 41

Original paper page 22; original question and option regions

An unbiased coin is tossed n times. If the probability of getting at least one head is greater than 0.8, then the least value of n is

ఒక నిష్పక్షిక నాణెమును n సార్లు పైకి విసిరినప్పుడు, కనీసం ఒక బొమ్మపడే సంభావ్యత 0.8 కంటే ఎక్కువ అయితే అప్పుడు n యొక్క కనిష్ఠ విలువ

Options :

1. 2

2. 3

3. 4

4. 5

Maths - Question 42

Original paper page 22; original question and option regions

If a point P moves such that the sum of the distances from P to the points $A(1,-1)$ and $B(-1,1)$ is always 4, then the equation for the locus of P is

P అనే ఒక బిందువు, P నుండి $A(1,-1)$, $B(-1,1)$ బిందువుల నుంచి గల దూరాల మొత్తం ఎల్లప్పుడూ 4 అయ్యేట్లుగా చలిస్తుంటే P బిందువు పథ సమీకరణం

Maths - Question 43

Original paper page 23; original question and option regions

The transformed equation of $3x^2 - 6xy + 8y^2 = 8$ when the axes are rotated about the origin through an angle $\frac{\pi}{4}$ in the positive direction, is

నిరూపకాక్షాలను, మూలబిందువు దృష్ట్యా ధనదిశలో $\frac{\pi}{4}$ కోణముతో భ్రమణం చేస్తే, $3x^2 - 6xy + 8y^2 = 8$ అను వక్ర సమీకరణము యొక్క పరివర్తిత సమీకరణము

Options :

1. $5x^2 + 10xy + 17y^2 + 16 = 0$

2. $5x^2 + 10xy + 17y^2 - 16 = 0$

3. $5x^2 - 10xy + 17y^2 - 16 = 0$

4. $5x^2 - 10xy + 17y^2 + 16 = 0$

Maths - Question 44

Original paper page 23; original question and option regions

A variable line passing through a fixed point (α, β) intersects the coordinate axes at A and B. If O is the origin, then the locus of the centroid of the triangle OAB is

ఒక స్థిర బిందువు (α, β) గుండాపోయే ఒక చలించే సరళరేఖ నిరూపకాక్షాలను A, B ల వద్ద ఖండిస్తోంది.
O మూలబిందువైతే త్రిభుజం OAB కేంద్ర భాసం బిందుపథం

Maths - Question 45

Original paper page 24; original question and option regions

If $m = 1$ is the slope of a line L, then the product of the slopes of non-parallel lines which are inclined at an angle of 60° with L is

L అనే సరళరేఖ యొక్క వాలు $m = 1$ అయితే, L తో 60° ల కోణం చేసే అసమాంతర రేఖల వాలుల లబ్ధము

Options :

1. 1

2. -1

3. $\sqrt{3}$

4. $-\frac{1}{2}$

Maths - Question 46

Original paper page 24; original question and option regions

The area (in sq.units) of the quadrilateral formed by the lines $2x+3y+6=0$, $2x-3y+6=0$, $2x+3y-6=0$ and $2x-3y-6=0$ is

$2x+3y+6=0$, $2x-3y+6=0$, $2x+3y-6=0$ మరియు $2x-3y-6=0$ అనే రేఖలతో ఏర్పడే చతుర్భుజము యొక్క వైశాల్యము (చ.యూనిట్లలో)

Maths - Question 47

Original paper page 25; original question and option regions

If the straight lines $2x + 3y - 1 = 0$, $x + 2y - 1 = 0$ and $ax + by - 1 = 0$ form a triangle with orthocentre at the origin, then $(a, b) =$

$2x + 3y - 1 = 0$, $x + 2y - 1 = 0$ మరియు $ax + by - 1 = 0$ అను సరళరేఖలు, మూలబిందువును లంబకేంద్రముగా గలిగిన ఒక త్రిభుజంను ఏర్పరిస్తే, అప్పుడు $(a, b) =$

Options :

1. $(-8, 8)$

2. $(0, 7)$

3. $(6, 4)$

4. $(-3, 3)$

Maths - Question 48

Original paper page 25; original question and option regions

The product of the perpendicular distances from $(1, -1)$ to the pair of lines $x^2 - 4xy + y^2 = 0$, is

సరళరేఖాయుగ్మం $x^2 - 4xy + y^2 = 0$ నకు $(1, -1)$ నుండి లంబదూరాల లబ్ధం

Options :

1. 1

2. $\frac{2}{3}$

3. $\frac{3}{2}$

4. 2

Maths - Question 49

Original paper page 26; original question and option regions

If a circle touches the lines $3x - 4y - 10 = 0$ and $3x - 4y + 30 = 0$ and its centre lies on the line $x + 2y = 0$ then the equation of the circle is

$3x - 4y - 10 = 0$ మరియు $3x - 4y + 30 = 0$ రేఖలను ఒక వృత్తం స్పృశిస్తుంది మరియు దాని కేంద్రం $x + 2y = 0$ రేఖపై ఉంటే, ఆ వృత్తం సమీకరణం

Options :

1. $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 11 = 0$

2. $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 11 = 0$

3. $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 11 = 0$

4. $x^2 + y^2 + 2x - y - 11 = 0$

Maths - Question 50

Original paper page 26; original question and option regions

If the line $4x + 4y - 11 = 0$ intersects the circle $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 4 = 0$ at A and B, then the point of intersection of the tangents drawn at A, B is

$4x + 4y - 11 = 0$ అనే రేఖ $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 4 = 0$ వృత్తమును A, B ల వద్ద ఖండిస్తే, A, B ల వద్ద ఆ వృత్తానికి గీచిన స్పర్శరేఖల ఖండన బిందువు

Options :

1. $(-1, 2)$

2. $(-1, -2)$

3. $(2, 1)$

4. $(-2, -1)$

Maths - Question 51

Original paper page 27; original question and option regions

The equation of the circle which passes through the point $(3, 2)$ bisects the circumference of the circle $x^2 + y^2 = 15$ and cuts the circle $x^2 + y^2 + 4x + 6y + 3 = 0$ orthogonally is

$(3, 2)$ బిందువు గుండాపోతూ, $x^2 + y^2 = 15$ వృత్త పరిధిని సమద్విఖండన చేస్తూ,
 $x^2 + y^2 + 4x + 6y + 3 = 0$ వృత్తాన్ని లంబచ్ఛేదనం చేసే వృత్త సమీకరణం

Options :

1. $x^2 + y^2 + 6x + 8y - 43 = 0$

2. $x^2 + y^2 + 6x - 8y - 15 = 0$

3. $x^2 + y^2 - 6x + 8y - 11 = 0$

4. $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 21 = 0$

Maths - Question 52

Original paper page 27; original question and option regions

$x^2 + y^2 + 2x + 4y - 20 = 0$ and $x^2 + y^2 + 6x - 8y + 10 = 0$ are the given circles.

Which one of the following is correct?

$x^2 + y^2 + 2x + 4y - 20 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 6x - 8y + 10 = 0$ అనేవి దత్త వృత్తాలు.

ఈ క్రింది వానిలో ఏది సరియైనది?

Maths - Question 53

Original paper page 28; original question and option regions

The equation of the circle passing through the points of intersection of the circles $x^2 + y^2 + 4x + 6y - 12 = 0$ and $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 12 = 0$ and cutting the circle $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 8 = 0$ orthogonally is

$x^2 + y^2 + 4x + 6y - 12 = 0$, $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 12 = 0$ వృత్తాల ఖండన బిందువుల గుండాపోతూ,
 $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 8 = 0$ అనే వృత్తాన్ని లంబచ్ఛేదనం చేసే వృత్తం సమీకరణం

Options :

1. $x^2 + y^2 + 6x + 8y + 12 = 0$
2. $x^2 + y^2 + 8x + 6y - 12 = 0$
3. $x^2 + y^2 + 6x + 8y - 12 = 0$
4. $x^2 + y^2 - 6x - 8y - 12 = 0$

Maths - Question 54

Original paper page 28; original question and option regions

If a parabola passess through the points $(-2, 1)$, $(1, 2)$ and $(-1, 3)$ having horizontal axis, then the length of the latus rectum of that parabola is

$(-2, 1)$, $(1, 2)$, $(-1, 3)$ బిందువుల గుండా పోయే పరావలయం యొక్క అక్షం క్రితిజ సమాంతరంగా ఉంటే, ఆ పరావలయం యొక్క నాభిలంబం పొడవు

Maths - Question 55

Original paper page 29; original question and option regions

The equation of one of the common tangents of the circle $x^2 + y^2 - 6y + 4 = 0$ and the parabola $y^2 = x$ is

$x^2 + y^2 - 6y + 4 = 0$ వృత్తము మరియు $y^2 = x$ పరావలయములకు గల ఒక ఉమ్మడి స్పర్శరేఖ సమీకరణము

Options :

1. $2x - y + 1 = 0$

2. $2x - y = 1$

3. $4x - y + 1 = 0$

4. $x - 2y + 1 = 0$

Maths - Question 56

Original paper page 29; original question and option regions

The equation of the ellipse having a vertex at $(6, 1)$, a focus at $(4, 1)$ and the eccentricity $\frac{3}{5}$ is

$(6, 1)$ వద్ద ఒక శీర్షము, $(4, 1)$ వద్ద ఒక నాభిని కలిగియుండి ఉత్కేంద్రత $\frac{3}{5}$ గా కలిగిన దీర్ఘవృత్తం సమీకరణము

Maths - Question 57

Original paper page 30; original question and option regions

If the tangent at the point $\left(4\cos 2\theta, \frac{16}{\sqrt{11}}\sin 2\theta\right)$ on the ellipse $16x^2 + 11y^2 = 256$ touches the circle $x^2 + y^2 - 2x = 15$, then $\theta =$

దీర్ఘవృత్తం $16x^2 + 11y^2 = 256$ పై గల $\left(4\cos 2\theta, \frac{16}{\sqrt{11}}\sin 2\theta\right)$ బిందువు వద్ద గల స్పర్శరేఖ $x^2 + y^2 - 2x = 15$ అనే వృత్తాన్ని స్పృశిస్తే, $\theta =$

Options :

1. $\pm \frac{\pi}{3}$

2. $\pm \frac{\pi}{6}$

3. $\pm \frac{\pi}{4}$

4. $\pm \frac{\pi}{8}$

Maths - Question 58

Original paper page 30; original question and option regions

A tangent to the curve $9b^2x^2 - 4a^2y^2 = 36a^2b^2$ makes intercepts of unit length on each of the coordinate axes, then the point (a, b) lies on

$9b^2x^2 - 4a^2y^2 = 36a^2b^2$ వక్రానికి గల ఒక స్పర్శరేఖ నిరూపక అక్షాలు ఒక్కొక్కదానిపై ఒక యూనిట్ పొడవుగల అంతర ఖండాలను చేస్తే (a, b) అనే బిందువు ఉండే వక్రం

Maths - Question 59

Original paper page 31; original question and option regions

The harmonic conjugate of $P(-9, 12, -15)$ with respect to the line segment AB , where $A = (1, -2, 3)$ and $B = (-4, 5, -6)$ is

$A = (1, -2, 3)$ and $B = (-4, 5, -6)$ అయితే, రేఖాఖండం AB దృష్ట్యా $P(-9, 12, -15)$ యొక్క హరాత్మక సంయుగ్మము

Options :

1. $\left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0\right)$

2. $(6, -9, 12)$

3. $\left(-\frac{7}{3}, \frac{8}{3}, -3\right)$

4. $\left(\frac{7}{3}, -\frac{8}{3}, \frac{9}{3}\right)$

Maths - Question 60

Original paper page 31; original question and option regions

If the direction ratios of the lines L_1 and L_2 are $2, -1, 1$ and $3, -3, 4$ respectively, then the direction cosines of a line that is perpendicular to both L_1 and L_2 are

L_1, L_2 అనే రెండు సరళరేఖల దిక్ నిష్పత్తులు వరుసగా $2, -1, 1$ మరియు $3, -3, 4$ అయితే L_1, L_2 లకు లంబంగా ఉండే ఒక సరళరేఖ యొక్క దిక్ కొస్తేన్లు